

Roll No

EC-302**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS) / Working Professional
Electronic Measurements and Instrumentation****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the following terms in detail.

i) Accuracy

ii) Precision

iii) Resolution

निम्नलिखित शब्दों को विस्तार से समझाइए।

i) शुद्धता

ii) परिशुद्धता

iii) संकल्प

b) Explain the working of chopper type DC voltmeter in detail.

चोपर टाइप DC वोल्टमीटर की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाइए।

2. a) Write the applications of CRO and explain the concept of dual trace CRO.

CRO के उपयोग लिखें और डुअल ट्रेस CRO की अवधारणा की व्याख्या करें।

b) Explain the working of digital storage oscilloscope with suitable diagram.

उपयुक्त आरेख के साथ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की कार्यप्रणाली को समझाइए।

3. a) Draw the circuit diagram of Schering bridge and explain its operation.

शेरिंग ब्रिज का सर्किट आरेख बनाइए और इसके संचालन की व्याख्या करें।

b) Discuss about the impedance measurement by Q-meter.

Q-मीटर द्वारा इम्पीडेन्स मेजरमेंट के बारे में चर्चा करें।

4. a) What is Thermocouple? Explain working principle of piezo-electric transducer.

थर्मोकपल क्या है? पीजो-इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के कार्य सिद्धांत को समझाइए।

b) What is transducer? Classify the transducers.

ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर को वर्गीकृत कीजिए।

5. a) Discuss about the working of LED in detail.
LED की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
b) Describe the operation of sweep frequency generator with diagram.
आरेख के साथ स्वीप फ्रीक्वेंसी जेनेरेटर के ऑपरेशन का वर्णन करें।
6. a) Draw and explain the operation of successive approximation ADC.
क्रमिक सन्निकटन ADC के संचालन को आरेखित करें और समझाइए।
b) Draw and explain the working of 3 bit R-2R ladder DAC.
3 बिट R-2R सीढ़ी DAC को आरेखित करें और कार्यप्रणाली को समझाइए।
7. a) Explain in case of DVM:
i) $3\frac{1}{2}$ digits
ii) $5\frac{1}{2}$ digits
What is the significance of $\frac{1}{2}$ digit?
DVM के मामले में समझाइए।
i) $3\frac{1}{2}$ अंक
ii) $5\frac{1}{2}$ अंक
 $\frac{1}{2}$ अंक का क्या महत्व है?
b) Explain the resolution and sensitivity of DVM in detail.
DVM का संकल्प और संवेदनशीलता को विस्तार से समझाइए।
8. Write short note on following.
a) Hay's bridge
b) LCD
निम्न पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
अ) हेज ब्रिज
ब) LCD
